Solución de la pregunta 14

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE NERNST

En una celda de combustible H_2/O_2, ¿cómo cambia el voltaje teórico al pasar de electrolito ácido (pH 0) a básico (pH 14)?

A) No cambia: ambos electrodos se desplazan −0,0592 V por unidad de pH

B) Baja 0,83 V

C) Sube 0,83 V

D) Se anula

E) Se duplica

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Electrodos**
   $E(O_2/H_2O) = 1{,}23 - 0{,}0592\ pH$; $E(H^+/H_2) = -0{,}0592\ pH$.

2. **Diferencia**
   1,23 V a cualquier pH.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Solo considera el cátodo.

C) Solo considera el ánodo.

D) Sigue siendo 1,23 V.

E) No depende del pH.

Idea clave. La reacción global no contiene H^+.